

Universidade Federal do Espírito Santo
Departamento de Informática
Programação II (INF16153) - UFES

(ARQ_bin_01) Este exercício consiste em implementar funções para salvar e ler um vetor de um tipo específico em um arquivo binário.

Para isto, implemente uma estrutura simples que armazena os dados de um Aluno da UFES:
Strings: Nome, Data de Nascimento, Curso na UFES, Período de Ingresso,
Inteiro: % de conclusão
Float: Coeficiente de Rendimento Acadêmico.

Definição dos formatos de entrada e saída:

- **Entrada:**

Para testar sua implementação, faça um programa que leia o número de Alunos que serão armazenados, seguidos dos seus dados (na ordem apresentada acima), salvando-os em um vetor de Alunos dentro do programa.

Após finalizar a leitura dos alunos, salve o vetor de alunos em um arquivo “alunos.bin”. Observações:

- Para os dados do tipo string, salve o número mínimo de caracteres necessários para armazenar o texto da variável, sem o ‘\0’ no final. Ou seja, se você estiver usando char texto[100] para armazenar o texto “abc”, você deverá salvar apenas 3 elementos do tipo char (3 bytes), precedidos de um int com o valor 3 (o número de caracteres da string), que será necessário para saber quantos caracteres ler depois. Utilize a função fwrite para isso.
- O arquivo deve ter o seguinte formato: primeiro, um int com o número de alunos; depois, para cada aluno, nesta ordem: nome, data de nascimento, curso e período de ingresso, o int com a porcentagem de conclusão e o float com o CRA.
- Após salvar todos os alunos, imprima a quantidade de bytes salvos no arquivo binário (seu navegador de arquivos deve mostrar o mesmo tamanho impresso pelo seu programa). Utilize o retorno da função fwrite para calcular a quantidade de bytes salvos no arquivo.

Após salvar os dados no arquivo, seu programa deve liberar toda a memória alocada para armazenar os dados dos alunos.

- **Saída:**

Em seguida, leia o vetor de alunos do arquivo “alunos.bin”, imprimindo os dados de todos os alunos.

Ver exemplos de formato de entrada e saída nos arquivos fornecidos com a questão.